$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$

1a) $$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x \cos x - ax}{x^3} \overset{a=1}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}\sin(2x) - x}{x^3} =$$

$$\overset{\text{Maclaurin}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}\left(2x - \frac{(2x)^3}{3!} + O(x^5)\right) - x}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x} - \frac{8x^3}{2\cdot 6} + O(x^5) - \cancel{x}}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{2}{3}x^3 + O(x^5)}{x^3} = \lim_{x\to 0} -\frac{2}{3} + \overset{\to 0}{O(x^2)} = \frac{-2}{3}$$

Svar: $-2/3$.

b) Om $a \neq 1$ får vi

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}\left(2x - \frac{(2x)^3}{3!} + O(x^5) - ax\right)}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x - \frac{8x^3}{12} + O(x^5) - ax}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(1-a)x - \frac{2}{3}x^3 + O(x^5)}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0} \overbrace{\frac{1-a}{x^2}}^{?} \to -2/3 - \frac{2}{3} + \overset{\to 0}{O(x^2)}$$

där $\lim_{x\to 0}(1-a)/x^2$ ej existerar då $a \neq 1$

2 a) $g(x) = \frac{1}{\ln x} = (\ln x)^{-1} \Rightarrow g'(x) = -(\ln x)^{-2} \cdot \frac{1}{x}$

$$= \frac{-1}{(\ln x)^2 \cdot x}$$

<u>OBS</u> $g(x)$ är definierad då $x > 0$ och $\ln x \neq 0$, dvs då $x > 0$ och $x \neq 1$. I alla dessa punkter är $g'(x) = \frac{-1}{\text{pos. tal}} < 0$, dvs derivatan är <u>definierad</u> och <u>(strikt) negativ</u>. Inga ändpunkter ingår, så inga lokala max/min finns.

Svar: $g'(x) < 0$ på hela def. mängden, så $g(x)$ är <u>avtagande överallt</u>.

b) Linjariseringen är $L(x) = g(e) + g'(e)(x - e)$

$$= \frac{1}{\ln e} + \frac{-1}{e \cdot (\ln e)^2}(x - e)$$

$$= 1 - \frac{1}{e}(x - e)$$

$$= 1 - \frac{x}{e} + \frac{e}{e} = 2 - \frac{x}{e}$$

Svar: $L(x) = 2 - \frac{x}{e}$.

3a) $\int e^{2x} \sin(e^x)\, dx = \left(\begin{array}{l} u = e^x \\ \frac{du}{dx} = e^x \\ du = e^x dx \end{array} \right) = \int u \sin u \, du$

$\underbrace{\boxed{e^x}}_{u} \cdot \boxed{e^x} \quad dx \to du$

$= -u\cos u - \int -\cos u \, du$

$= -u\cos u + \int \cos u \, du = -u\cos u + \sin u + C$

$= -e^x \cos(e^x) + \sin(e^x) + C$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\boxed{\frac{(x+1)^n}{3^{n-1}\, n}}}_{a_n}$. Vi utgår konvergens med kvottest:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(x+1)^{n+1} / 3^n (n+1)}{(x+1)^n / 3^{n-1}\, n} \right| =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{x+1}{3} \cdot \overbrace{\frac{n+1}{n}}^{\to 1} \right| = \left| \frac{x+1}{3} \right|$$

Om $\left| \frac{x+1}{3} \right| < 1$: abs. konv.

Om $\left| \frac{x+1}{3} \right| > 1$: ej abs konv.

Vi har $\left| \frac{x+1}{3} \right| < 1 \iff |x+1| < 3 \iff$ (avst. från x till -1) < 3

Svar: Konvergensradien är 3 och konv. centrum är -1.

4. Vi söker

$$\int_0^\infty \pi y^2\,dx = \pi\int_0^\infty \left(\frac{1}{1+x}\right)^2 dx = \pi\int_0^\infty \frac{1}{(1+x)^2}\,dx =$$

$u = 1+x$

$\frac{du}{dx} = 1$

$du = dx$

$x = 0 \Rightarrow u = 1$

$x \to \infty \Rightarrow u \to \infty$

$$= \pi \int_1^\infty \frac{1}{u^2}\,du$$

$$= \pi \lim_{R\to\infty} \int_1^R u^{-2}\,du = \lim_{R\to\infty} \pi\left(-u^{-1}\right)\Big|_1^R$$

$$= \lim_{R\to\infty} \underbrace{-\pi R^{-1}}_{\to 0} + \underbrace{\pi 1^{-1}}_{\to \pi} = \pi$$

Svar: Volymen är ändlig och är π volymsenheter.

5. $\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{n^a + 2 + \sin n}$. Kalla detta för S.

a) $a=1$: $S = \sum_{n=1}^\infty \frac{n}{n+2+\sin n} = \sum_{n=1}^\infty \frac{n}{n\left(1+\frac{2}{n}+\frac{\sin n}{n}\right)}$

$$= \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{1+\frac{2}{n}+\frac{\sin n}{n}}.$$

Denna är <u>divergent</u> då termerna ej går mot 0.

b) $a=3$: $S = \sum_{n=1}^\infty \frac{n}{n^3+2+\sin n} = \sum_{n=1}^\infty \frac{\cancel{n}}{\cancel{n}\left(n^2+\frac{2}{n}+\frac{\sin n}{n}\right)}$

$\boxed{\text{Svar till 5c: längst bak.}}$

$= \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2+\frac{2+\sin n}{2}}$. OBS att $\frac{1}{n^2+\frac{2+\sin n}{n}} \le \frac{1}{n^2}$,

så serien är konvergent.

6 a) Vi ser att $y' = \underbrace{a}_{>0}\,\underbrace{y^2}_{\geq 0}\,\underbrace{(x^2+3)e^x}_{>0} \geq 0$

Därför har varje lösning icke-negativ derivata överallt, dvs är aldrig avtagande.

b) $\frac{dy}{dx} = y^2(x^2+3)e^x \iff \frac{1}{y^2}\,dy = (x^2+3)e^x\,dx$

Ekvationen är separabel. Vi integrerar

$$VL = \int \frac{1}{y^2}\,dy = -\frac{1}{y} + C_1$$

$$HL = \int (x^2+3)\,e^x\,dx = (x^2+3)e^x - \int 2x\,e^x\,dx$$

$$= (x^2+3)e^x - 2\left(xe^x - \int e^x\,dx\right)$$

$$= (x^2+3)e^x - 2xe^x + 2e^x + C_2$$

$$= (x^2+3-2x+2)e^x + C_2$$

$$= (x^2-2x+5)e^x + C_2$$

dvs $-\frac{1}{y} = (x^2-2x+5)e^x + \overbrace{C_2 - C_1}^{C}$

$$\iff \quad y = \frac{-1}{(x^2-2x+5)e^x + C}$$

Svar: $y = \dfrac{-1}{(x^2-2x+5)e^x + C}$ $\quad C \in \mathbb{R}$.

7.

$$y'' - 2y' + 2y = 4x.$$

1. Lös motsv. homogena ekvation $y'' - 2y' + 2 = 0$

Kar ekv. $r^2 - 2r + 2 = 0 \Leftrightarrow r = 1 \pm \sqrt{1-2} = 1 \pm i.$

Allmän lösning y_h blir därför $y_h = e^x(A\cos x + B\sin x)$

2. Gissa partikulärlösning $y_p = Cx + D$

$$y_p' = C \qquad y_p'' = 0$$

$$\Rightarrow VL = y_p'' - 2y' + 2y = -2C + 2(Cx + D)$$

$$= 2Cx + 2(D - C)$$

$$HL = 4x \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} 2C = 4 \\ 2(D-C) = 0 \end{matrix} \quad \Leftrightarrow \quad C = D = 2$$

Svar: Allmän lösning är

$$y = e^x(A\cos x + B\sin x) + 2x + 2$$

8 a) • Att $f(x)$ ej är definierad då $|x| = 2$ innebär att nämnaren måste vara $(x-2)(x+2)$

• Att $\lim_{x \to 2} f(x)$ existerar innebär att $x-2$ är en faktor i täljaren.

• Att $y = f(x)$ går genom origo innebär att $f(0) = 0$, dvs x är också en faktor i täljaren.

$$f(x) = \frac{(x-0)(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{x(x-2)}{(x+2)(x-2)}$$

b) Vi beräknar

$$\lim_{x \to 2} f(x) = \lim_{x \to 2} \frac{x(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \lim_{x \to 2} \frac{x}{x+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Så om vi låter $f(2) = \frac{1}{2}$ blir $f(x)$ kontinuerlig där.

Svar: Ja, genom $f(2) = \frac{1}{2}$

5c) $$\frac{n}{n^a + 2 + \sin n} \approx \frac{n}{n^a} = n^{1-a} = \frac{1}{n^{a-1}}$$

Denna är konvergent då $a - 1 > 1 \iff a > 2$

och divergent då $a - 1 \leq 1 \iff a \leq 2$.

Svar: Konv. då $a > 2$,
div. då $a \leq 2$.